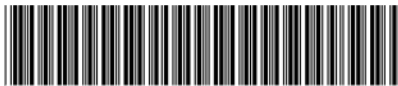




100020



发文日：

2024 年 02 月 01 日

申请号或专利号：200580013073.3

发文序号：2024012902925870

案件编号：4W116131

发明创造名称：苯并咪唑衍生物及其作为 A II 受体拮抗剂的用途

专利权人：海森生物医药有限公司

无效宣告请求人：曹雪琴

无效宣告请求审查决定书

(第 564649 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：侯曜

主审员：刘婷婷

参审员：王轶



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 564649 号)

案件编号	第 4W116131 号
决定日	2024 年 01 月 26 日
发明创造名称	苯并咪唑衍生物及其作为 A II 受体拮抗剂的用途
国际分类号	C07D 413/14
无效宣告请求人	曹雪琴
专利权人	海森生物医药有限公司（由武田药品工业株式会社变更而来）
专利号	200580013073.3
申请日	2005 年 02 月 23 日
优先权日	2004 年 02 月 25 日
授权公告日	2009 年 06 月 24 日
无效宣告请求日	2023 年 04 月 28 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款，第 22 条第 3 款
决定要点： 判断说明书是否公开充分，应当以本领域技术人员作为判断主体，根据说明书整体内容结合其掌握的普通技术知识进行评价。 如果一项权利要求的技术方案和最接近的现有技术相比存在区别特征，并且现有技术没有给出将该区别特征应用到最接近的现有技术以解决其技术问题的启示，同时该区别特征的引入给权利要求的技术方案带来了有益的技术效果，那么应当认为这项权利要求的技术方案具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 200580013073.3，最早优先权日为 2004 年 02 月 25 日，申请日为 2005 年 02 月 23 日，进入国家阶段日为 2006 年 10 月 25 日，授权公告日为 2009 年 06 月 24 日。专利权人为海森生物医药有限公司（由武田药品工业株式会社变更而来）。

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“ 1、(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基 2-乙氧基-1-{[2'-(5 氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯钾盐。

2、含有权利要求 1 的化合物的药物组合物。

3、根据权利要求 2 的药物组合物，其是血管紧张素 II 拮抗剂。

4、根据权利要求 2 的药物组合物，其是胰岛素敏化剂。

5、根据权利要求 2 的药物组合物，其是预防或治疗循环系统疾病的药物组合物。

6、权利要求 2 的药物组合物，其是预防或治疗涉及胰岛素抗性的疾病的药物组合物。

7、权利要求 2 的药物组合物，其是预防或治疗神经退行性疾病的药物组合物。

8、权利要求 1 的化合物用于制备血管紧张素 II 拮抗剂的用途。”

请求人于 2023 年 04 月 28 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-8 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-8 全部无效，同时提交了如下证据 1-5：

证据 1：中国专利文献 CN1067890A，公开日为 1993 年 01 月 13 日；

证据 2：“5-氧代-1,2,4-噁二唑化合物的合成工艺改进”，王建国等，中国医药工业杂志，2004，35（11），第 646-647 页，复印件；

证据 3：“血管紧张素 II 受体拮抗剂结构改造与活性关系”，马桂林等，河北医科大学学报，2000 年 7 月，第 21 卷第 4 期，第 249-252 页，复印件；

证据 4：美阿沙坦钾片说明书；

证据 5：本专利授权公告文本。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 05 月 25 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2023 年 05 月 25 日补充提交了如下证据 6 作为公知常识证据，

证据 6：《药物化学进展》，彭司勋主编，化学工业出版社，2001 年 09 月第 1 版第 1 次印刷，扉页、版权信息页、目录页、第 298-300 页。

合议组于 2023 年 06 月 12 日将上述请求人提交的文件转送给专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 07 月 10 日提交了意见陈述书和如下反证 1-4，并认为请求人

的无效理由均不成立，

反证 1：阿齐沙坦片说明书(江苏恒瑞医药股份有限公司)；

反证 2：阿齐沙坦片说明书(武田药品工业株式会社)以及部分中文译文；

反证 3：Nonpeptide angiotensin II receptor antagonists. Synthesis and biological activity of potential prodrugs of benzinimidazole-7-carboxylic acids, Keiji Kubo, et al., *J. Med. Chem.* 1993, 第 36 卷第 16 期, 第 2343-2349 页, 以及中文译文；

反证 4：网易新闻“美阿沙坦钾片进入医保，临床高血压患者喜迎新福音！”。

合议组于 2023 年 07 月 19 日将专利权人提交的上述意见陈述书和反证转送给请求人。

2023 年 07 月 27 日，专利权人提交反证 5-1 和反证 5-2，

反证 5-1：药明康德 HASTEN-20230620 动物实验报告，报告日期为 2023 年 07 月 25 日；

反证 5-2：凯莱英 CGo135990-01 化合物合成报告，报告日期为 2023 年 07 月 27 日。

合议组于 2023 年 08 月 04 日将专利权人提交的上述反证转送给请求人。

2023 年 08 月 10 日，专利权人提交补充实验数据反证 6-1 至反证 6-5，并提交意见陈述书对前述两次反证中的补充实验数据进行情况说明，

反证 6-1：药明康德 HASTEN-20230620 动物实验报告（平均动脉压），反证 5-1 的盖章版本；

反证 6-2：药明康德 HASTEN-20230620 动物实验报告（收缩压、舒张压、平均动脉压）；

反证 6-3：药明康德动物实验证明和记录；

反证 6-4：凯莱英化合物记录表；

反证 6-5：凯莱英 CGo135990-01 化合物合成报告，在反证 5-2 的基础上增加了合成工艺。

合议组于 2023 年 08 月 15 日将专利权人提交的上述反证转送给请求人。

请求人针对专利权人所提交的意见陈述书和反证均未提交书面答复。

经过与双方当事人协商一致，国家知识产权局本案合议组于 2023 年 09 月 12 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 10 月 16 日举行口头审理。

口头审理如期举行，专利权人委托代理人出席了本次口头审理，请求人未按时出席，合议组多次电话联系始终无人接听；合议组依法缺席审理。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录了以下事项：

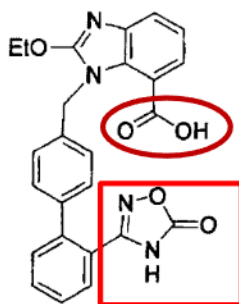
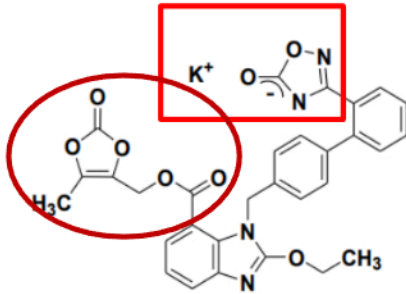
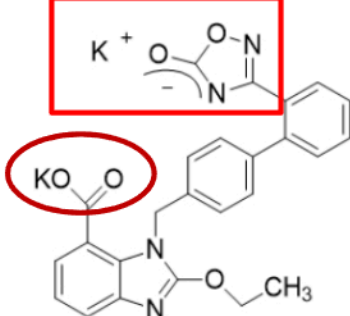
1、关于证据，请求人未提供相关证据原件，专利权人认可证据 1、4 的真实性和公开性；但认为，证据 2 未显示公开日期，经核实公开日为 2004 年 11 月，不能作为本专利的现有技术使用；证据 3、证据 6 的真实性需庭后核实，如有异议将在庭后代理词中提出。

2、关于反证，专利权人表示反证 4 仅供合议组参考，不作为证据使用；提供了反证 1、反证 2 的时间戳文件，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）出具的反证 3 的文献复制证明，反证 5-1 至 5-2，反证 6-1

至 6-5 的原件均为电子数据，可通过实验公司的服务器远程查看；明确反证 6-1 是反证 5-1 的盖章版本，反证 6-5 是在反证 5-2 的基础上增加了合成工艺。

反证 5-2、反证 6-5 的出具者天津凯莱英公司员工“王猛”以及反证 5-1、反证 6-1、反证 6-2 和反证 6-3 的出具者上海药明康德公司员工“王子逸”出庭接受了当事人和合议组质询。

3、专利权人确认阿齐沙坦、美阿沙坦钾和阿齐沙坦二钾盐的结构差异主要在于苯并咪唑环上的羧基和噁二唑环。

阿齐沙坦	美阿沙坦钾	阿齐沙坦二钾盐
		

专利权人认为，从请求人提交的书面意见陈述来看，其所使用的最接近现有技术包括证据 1 工作实例 39 中的阿齐沙坦和阿齐沙坦二钾盐，证据 3 未公开阿齐沙坦制备成美阿沙坦和钾盐，无法给出技术启示，且给出了阿齐沙坦无需制备成前药的相反教导；证据 6 中关于前药设计的观点进一步强化了反证 3 的相反教导；

专利权人进一步明确，证据 1 中的实例 1 是阿齐沙坦，实例 4 是本专利表 1 化合物 C，实例 13 是本专利表 1 化合物 D，实例 58 是本专利表 1 化合物 B；证据 1 实验实例 2 的方法和本专利实验实例 1 的方法虽然都是针对大鼠的血管紧张素 II 诱发的增压应答的抑制率的测定，且都是给两次血管紧张素加一次药物活性成分，但本专利测定时间是 24 小时，证据 1 未明确测定时间；权利要求 2-7 涉及的药理作用和权利要求 8 涉及的用途均为阿齐沙坦的已知药理作用和用途，权利要求 2-8 基于权利要求 1 的前药化合物的创造性而具有创造性。

2023 年 11 月 08 日，专利权人提交了庭后代理词，其中未对证据 4、证据 6 的真实性和公开性提出异议。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效宣告请求审查决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2、证据认定

证据 1 为中国专利文献，证据 2-3 为中文期刊文献，证据 4 为产品说明书，证据 6 为中文书籍，专利权人未对证据 1-4 和 6 的真实性和公开性提出异议，但指出证据 2 的公开日在本专利优先权日之后。经查，合议组对证据 1-4、6 的真实性予以确认，其中证据 2 的公开日在本专利优先权日之后，不能作为现有技术使用。

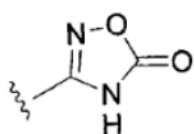
3、关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

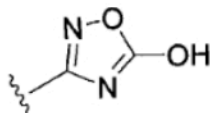
判断说明书是否公开充分，应当以本领域技术人员作为判断主体，根据说明书整体内容结合其掌握的普通技术知识进行评价。

请求人主张，本专利实施例 5 仅给出了权利要求 1 的化学命名和制备方法，未给出终产物的结构式、以及分子量，其钾盐的成盐位置不确定。本领域技术人员无法确定实施例 5 所获得产品为证据 4 上市产品结构式的化合物。因此，本专利说明书化学命名确定的结构不清楚，本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

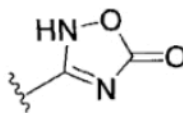
经查，本专利记载了(参见本专利说明书第 5 页倒数第 3 段-倒数第 2 段)“作为本发明由式(I)代表的化合物，优选使用(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基 2-乙氧基-1-[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯”，以及“通过式 II 化合物（化合物 A）或其盐的反应活性衍生物（例如，混合酸酐、酰卤等）与相应的醇（IV）(HO-R¹)或其盐反应可制备化合物（I）”(参见本专利说明书第 6 页倒数第 1 段),并相应公开了具体方法 a 至方法 d。实施例 1-2 公开(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基 2-乙氧基-1-[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯（以下简称“美阿沙坦”）的制备方法，实施例 5 公开了以实施例 1 或 2 的美阿沙坦游离碱为原料进一步制备(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基 2-乙氧基-1-[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯钾盐（以下简称：“美阿沙坦钾”）的制备方法，并通过 ¹H NMR 和熔点参数对所制备的美阿沙坦钾进行表征。同时还公开了“（5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑）代表的基团包括由式



a'



b'



c'

代表的三种互变异构体（a'、b'和 c'）且 5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基包括所有上述 a'、b'和 c'。证据 4 为上市药品美阿沙坦钾片的药品说明书。

合议组认为，首先，美阿沙坦的结构已明确公开。本专利公开了美阿沙坦的化学名称、其对应通式化合物的结构式和整体制备方法，亦在实施例 1-2 中公开了美阿沙坦的具体制备方法并采用核磁数据和熔点参数对其进行了表征，在此基础上，本领域技术人员能够确认该化合物并将其和其他化合物进行区分。

其次，美阿沙坦钾的结构亦能相应确定。根据本专利记载结合本领域常识可知，阿齐沙坦具有两个酸性基团，即苯并咪唑环 7 位的羧基和噁二唑基，美阿沙坦是将苯并咪唑环 7 位的羧基制成(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲酯，美阿沙坦钾则是在美阿沙坦的基础上进一步将噁二唑基制成钾盐，可见本领域

技术人员能明确获知美阿沙坦化学结构的同时也就能明确获知美阿沙坦钾的具体化学结构。

再者，本领域技术人员能够确定美阿沙坦钾的具体成盐位置。根据本专利记载，5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑存在三种互变异构体，本领域技术人员能够确定噁二唑环在失去活性氢后生成的负离子基团会形成离域 π 键，钾盐的成盐位置即为取代上述互变异构体氢的位置，亦能通过具体的检测手段确认钾盐的成盐位置。

最后，本专利仅需证明其保护的化合物在说明书中公开充分，至于是否与上市化合物结构对应，不是专利法意义上需要考虑的评判说明书是否公开充分的理由。

因此，请求人关于本专利说明书化学命名确定的结构不清楚从而导致说明书公开不充分的无效理由不能成立。

5、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

如果一项权利要求的技术方案和最接近的现有技术相比存在区别特征，并且现有技术没有给出将该区别特征应用到最接近的现有技术以解决其技术问题的启示，同时该区别特征的引入给权利要求的技术方案带来了有益的技术效果，那么应当认为这项权利要求的技术方案具备创造性。

权利要求 1 保护化合物美阿沙坦钾（详见案由部分）。

请求人主张，证据 1 工作实例 39 公开了阿齐沙坦和阿齐沙坦二钾盐，而本专利保护的是阿齐沙坦酯的钾盐，本专利权利要求 1 相对于证据 1 所解决的技术问题是提供一种具有相同活性的前药。而本专利背景技术和证据 3 均证明了羧酸成酯是制备前药化合物的常用方式，并提交了涉及前药设计的证据 6。因此，在证据 1 化合物的基础上本领域技术人员有动机参考证据 3，或结合公知常识中有关前药研究的教导，制备获得前药化合物。同时本专利未记载权利要求 1 钾盐相对于证据 1 二钾盐对比效果的情况下，难以说明权利要求 1 相对于现有技术取得预料不到的技术效果。

专利权人认为，请求人的理由应该是分别使用阿齐沙坦和阿齐沙坦二钾盐作为最接近现有技术，使用背景技术第3段和证据3作为技术启示，证据6作为公知常识佐证，以证明前药研究是本领域常规研究方式。然而本专利背景技术和证据3均没有给出将阿齐沙坦制备美阿沙坦和钾盐的启示，证据6第1.4节还佐证了相反教导。同时，证据1和本专利的技术效果也不能直接对比。因此，请求人的主张均不成立。

合议组认为，在无效宣告请求书书面意见中，请求人未清楚说明使用证据 1 工作实例 39 的阿齐沙坦还是阿齐沙坦和阿齐沙坦二钾盐分别作为最接近现有技术，以及本专利背景技术和证据 3 的哪一部分给出了技术启示，也未参加口头审理。合议组为了查清案件事实，将结合专利权人对无效宣告理由的确认对本案相关事实进行继续审查。

经查,证据1工作实例39公开了2-乙氧-1-〔〔5-氧化物-1,2,4-噁二唑-3-基〕双苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸(即阿齐沙坦二钾盐)的制备方法,具体为“2-乙氧-1-〔〔2'-(2,5-二氢-5-氧-1,2,4-

噁二唑-3-基)双苯-4-基]甲基]苯并咪唑-7-羧酸(即阿齐沙坦)(456mg)的0.2 N-KOH(10 ml)溶液减压浓缩,残余物中加丙酮(30 ml),室温下搅拌三天,过滤收集沉淀的结晶,干燥(120°C, 15 小时)得无色针晶的目的化合物(470mg, 89%),熔点 245-247°C”(参见证据1第151页工作实例39)。

可见,证据1工作实例39的原料是阿齐沙坦,所合成的化合物是阿齐沙坦二钾盐。

5.1 本专利和证据1的技术效果

经查,本专利试验实施例1公开了在大鼠体内本发明化合物对血管紧张素II诱发的增压应答的抑制作用。对9-11周龄大鼠建立血管紧张素II(AII,100ng/kg, i.v.)诱发的增压应答后,“给予相当于等摩尔量化合物A(即阿齐沙坦)的剂量的测试化合物。24小时后给予AII,测量血压的增加,基于其计算相对于给药前血压值的抑制率。所有化合物均悬浮于0.5%甲基纤维素中并以2mL/kg的体积口服给药。结果以均值±SEM表示(表1)。

表 1

	给药后 24 小时
实施例 5 [0.13 mg/kg, p.o.(n=5)]	32.7±4.6
化合物 B [0.10 mg/kg, p.o.(n=3)]	0.8±4.9**
化合物 C [0.14 mg/kg, p.o.(n=5)]	9.3±8.6*
化合物 D [0.12 mg/kg, p.o.(n=4)]	10.9±5.6*

化合物 B: 2-乙氧基-1-{[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸甲酯; 化合物 C: 2-乙氧基-1-{[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸 1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯; 化合物 D: 2-乙氧基-1-{[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸乙酰氧基甲酯; 从该结果中清楚可见,相对于JP-A-5-271228 中所述的酯,口服给予本发明化合物表现了显著长效且强效的药理学作用”(参见本专利说明书第29页试验实施例1)。

试验实施例2公开了在狗体内本发明化合物对于血管紧张素II诱发的增压应答的抑制作用,对体重12.0-14.7kg 雄性毕哥犬建立血管紧张素II(AII,100ng/kg, i.v.)诱发的增压应答后,“给药后,在各测量时间点给予AII并测量血压的增加,基于其计算相对于给药前血压值的抑制率。结果以均值±SEM表示(表2)。.....

表 2

	给药后 10 小时	给药后 24 小时
化合物 A [1 mg/kg, p.o.(n=6)]	27.0±3.2	19.6±3.7
实施例 2 [1.25 mg/kg, p.o.(n=6)]	35.9±4.8	28.6±4.7
实施例 5 [1.33 mg/kg, p.o.(n=5)]	55.6±3.4**	40.3±5.1*

从该结果中清楚可见,口服给予本发明化合物表现了长效且强效的药理学作用。”

其中,实施例5的化合物为美阿沙坦钾,实施例2的化合物是美阿沙坦,化合物A为阿齐沙坦,故本专

利表 1（试验实施例 1）显示给药 24 小时后美阿沙坦钾相对于给药前血压值的抑制率大于化合物 B/C/D（分别对应于证据 1 实例 58、实例 4 和实例 13 的化合物）；表 2（试验实施例 2）显示给药 10 小时和 24 小时后美阿沙坦钾相对于给药前血压值的抑制率依次大于美阿沙坦和阿齐沙坦。

继续考察证据 1 中涉及其化合物对 AII 升压作用的抑制作用的实验实例 2，具体为“使用 JC1：SD 大鼠（9 周，雄性），……给药前，静脉给 AII（100ng/kg）做空白对照，测量其升压作用。口服给药后，在测量的各点，静脉给 A-II，同样测量其升压作用。比较给药前、后的升压作用，可评价对 AII-诱导的升压作用的百分抑制率”。各化合物的抑制率结果如下：

实例号	化合物	抑制率%（ 10^{-6}M ）	抑制率%（ 10^{-7}M ）
1	阿齐沙坦	79	34
13	本专利化合物 D	69	31
4	本专利化合物 C	44	17

由上可知，在未明确给药间隔时间的情况下，证据 1 显示阿齐沙坦对 AII-诱导的升压作用的百分抑制率高于本专利的化合物 D 和化合物 C。

5.2 权利要求 1 以证据 1 工作实例 39 的阿齐沙坦作为最接近现有技术

经过对比可知，本专利权利要求 1 美阿沙坦钾与证据 1 阿齐沙坦的区别特征在于（1）本专利美阿沙坦钾的苯并咪唑环上羧基与（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧环戊烯-4-基）甲基成酯，而证据 1 阿齐沙坦的苯并咪唑环上羧基未成酯；（2）本专利美阿沙坦钾为一钾盐，而证据 1 的阿齐沙坦为游离酸。

由上述 5.1 评述可知，本专利表 2（试验实施例 2）显示给药 10 小时和 24 小时后美阿沙坦钾相对于给药前血压值的抑制率均大于阿齐沙坦。因此，基于上述区别特征，本专利权利要求 1 相对于证据 1 阿齐沙坦实际解决的技术问题是提供一种具有更长效且强效的血压抑制作用的前药化合物。

继续考察请求人用作技术启示的本专利背景技术部分和证据 3、证据 6：

经查，本专利背景技术部分第 3 段记载了“作为增强药物的实践应用的方式之一，已知将具有某一药学活性的化合物转化为前药。例如，作为羧酸的前药，迄今，烷基羰基氧基甲酯、1-烷基羰基氧基乙酯、烷氧基羰基氧基甲酯、1-烷氧基羰基氧基乙酯和(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲酯被广泛用于口服给药时无法充分显示活性的化合物以开发新药物。此外，已知法呢醇酯，其是吲哚美辛的脂溶性物，以及作为 ACE 抑制剂的乙基酯提供了持续活性等。”

证据 3 公开了研究血管紧张素 II 受体拮抗剂结构改造和活性关系，并具体公开了“4-四氮结构改造……因此 Kohara 等人力求寻找 1 个合适的基团来代替四氮唑。通过实验提出 4 种杂环结构进行比较，发现 5-氧

代-1,2,4-恶二唑、5-氧代-1,2,4-噻二唑代替后有较高的生物利用度分别为20%、51%，生物活性与CV-11974相当，优点是不需要制成前药。”（参见证据3第251页）

证据6公开了前药设计的原则并公开了以酯键连接原药与载体，具体为“坎特沙坦（1-5，Candesartan）是血管紧张素II受体拮抗剂，为高血压治疗药，分子中含有两个酸性基团，羧基和四氮唑基，吸收性较差。将羧基制成双酯得到前药Candesartan Cilexetil（1-6）提高了生物利用度，为长效降压药。”（参见证据6第2-3页）

合议组认为，首先，专利文献的背景技术是发明的背景，其只是申请人主张的相关技术，受申请人认知范围、撰写经验等主观因素的影响，尤其是未涉及具体引证文件的背景技术描述是否确为现有技术更是不得而知，因为与现有技术不同，上述背景技术描述并未涉及时间要素。因此，背景技术并非必然属于现有技术，在请求人未提供任何证据证明上述背景技术内容属于现有技术的基础上，不能认为本专利背景技术提及的“(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲酯作为羧酸前药”是现有技术。

其次，证据3公开了坎地沙坦的四氮唑基团被5-氧代-1,2,4-噻基团代替后形成了阿齐沙坦，阿齐沙坦与坎地沙坦生物活性相当，且无需制成前药。可见，证据3仅公开了血管紧张素II拮抗剂结构改造与活性存在关系，而未公开如何进行前药改进，甚至并不关注前药改进，更未公开使用(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基基团对阿齐沙坦进行改进。

最后，证据6则公开了普适的前药设计规律，并公开了将坎地沙坦制成双酯前药以提高生物利用度。可见证据6仅公开了前药设计中成酯是常用的方式，但未公开使用(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基基团对阿齐沙坦进行改进，且其公开的坎特沙坦成酯的方式是成双酯前药，和本专利的一个成酯一个成盐的前药改进方式亦不同。

因此，请求人提供的证据均未公开使用(5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基)甲基基团进行前药改进，亦未公开一个成酯一个成盐的前药改进方式以获得长效且强效的血压抑制作用。请求人关于技术启示的主张均不成立。

综上，以证据1阿齐沙坦作为最接近现有技术的情况下，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性的无效理由不成立。

5.3 权利要求1以证据1工作实例39的阿齐沙坦二钾盐作为最接近现有技术

经过对比可知，本专利权利要求1美阿沙坦钾与证据1阿齐沙坦二钾盐的区别特征在于（1）本专利美阿沙坦钾的苯并咪唑环上羧基与（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基成酯，而证据1阿齐沙坦二钾盐的苯并咪唑环上羧基未成酯；（2）本专利美阿沙坦钾为一钾盐，而证据1的阿齐沙坦二钾盐为二钾盐。

根据上述5.1评述可知，本专利明确公开了美阿沙坦钾相对于原药阿齐沙坦以及其他前药化合物如美阿沙坦、化合物B、C、D均具有更长效且强效的血压抑制作用；而对于证据1，首先，虽然证据1实验实例2和本专利试验实施例1考察的都是测试化合物在雄性SD大鼠体内对血管紧张素II诱发的增压应答的抑制作

用，但证据 1 未明确公开抑制作用的时长，本专利则公开了抑制作用的时长达到 24 小时后的试验结果，因此本专利和证据 1 的效果不能对比。其次，考虑证据 1 公开的上述效果数据，证据 1 公开了阿齐沙坦二钾盐、阿齐沙坦以及本专利化合物 D 和化合物 C，以及除阿齐沙坦二钾盐之外另外三者对血管紧张素 II 诱发的增压应答的抑制率，本领域技术人员据此能够预期，证据 1 的阿齐沙坦二钾盐应当与三者的抑制效果基本相当，在本专利表 1 和表 2 已明确记载了本专利美阿沙坦钾较之三者抑制效果更佳的情况下，本领域技术人员能够得出美阿沙坦钾的抑制效果应当也优于阿齐沙坦二钾盐的结论。因此，基于上述区别特征，本专利权利要求 1 相对于证据 1 阿齐沙坦二钾盐实际解决的技术问题是提供一种具有更长效且强效的血压抑制作用的前药化合物。

根据上述 5.2 评述可知，请求人关于技术启示的主张均不成立。因此，以证据 1 的阿齐沙坦二钾盐作为最接近现有技术的情况下，权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的无效理由亦不成立。

5.4 权利要求 2-8

权利要求 2-7 保护含有权利要求 1 化合物的药物组合物，权利要求 8 保护权利要求 1 化合物的用途。

合议组认为，在权利要求 1 化合物不具备创造性的无效理由不成立的基础上，请求人针对于权利要求 2-8 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的无效理由相应地亦不成立。

综上所述，请求人的无效理由均不成立，可以作出如下审查结论。

三、决定

维持第 200580013073.3 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜
主审员：刘婷婷
参审员：王轶

